Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto.

Lina Marcela Caro Cortés ID 100173942

Facultad de Ingeniería, Programa Ingeniería de software

Corporación Universitaria Iberoamericana

Proyecto de software

Ana Mosquera

04 de octubre del 2026

Tabla de contenido

FLEETCONTROL: SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE 3
Link de GitHub: 3
Introducción 3
1. Descripción del problema 4
2. Objetivos 5
3. Alcance del proyecto 6
4. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT) 8
5. Justificación 10
6. Matriz de riesgos 11
8. Presupuesto 13
9. Conclusiones 15
Referencias 16

FLEETCONTROL: SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE

Link de GitHub: https://github.com/l1n4c4r0/FleetControl

Introducción

El desarrollo de un proyecto de software requiere organizar de manera clara las necesidades que se quieren atender, los objetivos que se pretenden alcanzar, los recursos disponibles y las posibles situaciones que pueden afectar su ejecución. Por esta razón, antes de desarrollar o ampliar una solución tecnológica es necesario establecer una planeación que permita definir qué se realizará, hasta dónde llegará el proyecto y cómo se verificará el cumplimiento de los resultados esperados.

En este contexto, el presente proyecto retoma **FleetControl**, una aplicación web orientada a la gestión de flotas vehiculares para empresas de transporte. El proyecto fue planteado para centralizar información relacionada con vehículos, conductores, rutas y reportes operativos mediante una interfaz web sencilla y funcional. En su desarrollo anterior se definieron diferentes módulos, se elaboraron interfaces y se realizaron pruebas de navegación, adaptación responsive y publicación web.

La presente formulación organiza el proyecto desde una perspectiva de gestión, definiendo su problema, objetivos, alcance, estructura de desglose del trabajo, riesgos, cronograma y presupuesto. De esta manera, la propuesta permite establecer una ruta de trabajo clara y reconocer las restricciones que deben considerarse para desarrollar una solución coherente con las necesidades identificadas.

1. Descripción del problema

Las empresas de transporte requieren manejar información relacionada con los vehículos que conforman su flota, los conductores, las rutas y diferentes aspectos de su operación. En este contexto surge la necesidad de contar con una herramienta que facilite el acceso organizado a esta información y apoye los procesos administrativos relacionados con la gestión de la flota.

FleetControl se plantea como una solución web orientada a centralizar esta información en diferentes secciones del sistema. El proyecto contempla módulos para consultar información de vehículos, conductores y rutas, además de una sección destinada a reportes operativos. También incorpora una navegación organizada para facilitar el acceso a las diferentes funcionalidades.

La necesidad identificada se relaciona, por tanto, con disponer de una interfaz web que permita organizar y consultar información relevante de la operación de una flota. La propuesta no busca solucionar todos los procesos relacionados con la administración de una empresa de transporte, sino proporcionar una herramienta web que facilite la consulta de la información contemplada dentro del alcance del proyecto.

En el desarrollo previo de FleetControl se establecieron como funcionalidades principales la visualización de vehículos, consulta de conductores, gestión de información de rutas y acceso a reportes operativos. También se consideró la disponibilidad del sistema mediante acceso web.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación web denominada FleetControl que permita gestionar información relacionada con vehículos, conductores, rutas y reportes operativos para apoyar los procesos administrativos de empresas de transporte.

Este objetivo corresponde al propósito establecido para el proyecto FleetControl en su desarrollo anterior.

2.2 Objetivos específicos

- **Definir** los requerimientos funcionales y no funcionales relacionados con la gestión de vehículos, conductores, rutas y reportes operativos.
- **Diseñar** la estructura visual y la navegación de la aplicación web mediante la elaboración de wireframes.
- **Desarrollar** las interfaces principales de FleetControl utilizando HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap.
- **Implementar** módulos web para la consulta de información relacionada con vehículos, conductores, rutas y reportes.
- **Integrar** una estructura de navegación que facilite el acceso a las diferentes secciones del sistema.
- **Realizar** pruebas funcionales de navegación, visualización responsive y acceso al sitio web.
- **Publicar** la aplicación mediante GitHub Pages para permitir su consulta a través de internet.

Estos objetivos mantienen relación con los objetivos y requisitos definidos anteriormente para FleetControl.

3. Alcance del proyecto

El proyecto comprende el diseño y desarrollo de una aplicación web denominada FleetControl, orientada a la consulta y organización de información relacionada con la gestión de una flota vehicular.

El alcance contempla los siguientes componentes:

- Diseño de la estructura visual de la aplicación.
- Elaboración de wireframes.
- Desarrollo de un Dashboard.
- Módulo de vehículos.
- Módulo de conductores.
- Módulo de rutas.
- Sección de reportes operativos.
- Navegación entre las diferentes secciones.
- Diseño adaptable mediante Bootstrap.
- Sección para el video demostrativo.
- Pruebas funcionales de navegación y visualización.
- Publicación del proyecto mediante GitHub Pages.

Las funcionalidades anteriores corresponden a los componentes establecidos previamente para FleetControl.

3.1 Lo que no hace parte del alcance

Para mantener controlado el proyecto, quedan fuera del alcance:

- Desarrollo de una aplicación móvil independiente.
- Implementación de sistemas de geolocalización en tiempo real.

- Integración con dispositivos GPS.
- Implementación de pagos.
- Integración con sistemas externos de empresas de transporte.
- Desarrollo de una base de datos funcional para producción.
- Implementación de autenticación avanzada de usuarios.
- Automatización de procesos empresariales que no estén contemplados en los módulos definidos.

Estas exclusiones permiten diferenciar la propuesta académica de una plataforma empresarial de mayor complejidad.

3.2 Restricciones

Las principales restricciones identificadas son:

1. El proyecto se desarrolla como una aplicación web.
2. El desarrollo utiliza las tecnologías definidas para el proyecto: HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap.
3. GitHub Pages se utiliza como servicio de publicación.
4. El diseño de las interfaces se realiza considerando las posibilidades disponibles en Figma.
5. El proyecto se desarrolla individualmente.
6. El alcance se limita a las funcionalidades definidas para FleetControl.
7. El presupuesto presentado corresponde a una estimación académica y no a costos comerciales reales.

En el desarrollo anterior se presentaron limitaciones relacionadas con la versión utilizada de Figma, además de dificultades iniciales con Git, GitHub Pages y la organización de archivos.

3.3 Criterios de aceptación

Se considerará que el proyecto cumple con su alcance cuando:

Criterio	Condición de aceptación
Interfaz	Las páginas principales presentan una estructura visual organizada.
Vehículos	El sistema permite visualizar información de los vehículos registrados.
Conductores	El sistema permite consultar información básica de los conductores.
Rutas	El sistema permite visualizar información relacionada con las rutas.
Reportes	Existe una sección destinada a los reportes operativos.
Navegación	Los enlaces permiten desplazarse correctamente entre las secciones.
Responsive	La interfaz se adapta a diferentes resoluciones mediante Bootstrap.
Video	El sistema cuenta con una sección para visualizar el video demostrativo.
Publicación	El sitio puede consultarse mediante GitHub Pages.

Estos criterios se relacionan directamente con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos previamente para el sistema.

4. Estructura del Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT permite dividir el proyecto en componentes más pequeños para facilitar su planificación y seguimiento.

1.0 Proyecto FleetControl

1.1 Planeación

- 1.1.1 Definición del problema
- 1.1.2 Definición del alcance
- 1.1.3 Definición de objetivos
- 1.1.4 Identificación de requerimientos

1.2 Diseño

- 1.2.1 Diseño de estructura general
- 1.2.2 Elaboración de wireframes
- 1.2.3 Definición de navegación
- 1.2.4 Diseño visual de las interfaces

1.3 Desarrollo

- 1.3.1 Desarrollo del Dashboard
- 1.3.2 Desarrollo del módulo de vehículos
- 1.3.3 Desarrollo del módulo de conductores
- 1.3.4 Desarrollo del módulo de rutas
- 1.3.5 Desarrollo del módulo de reportes
- 1.3.6 Integración del video demostrativo

1.4 Integración y pruebas

- 1.4.1 Integración de Bootstrap
- 1.4.2 Pruebas de navegación
- 1.4.3 Pruebas responsive
- 1.4.4 Corrección de errores
- 1.4.5 Validación de funcionalidades

1.5 Publicación

- 1.5.1 Configuración de Git
- 1.5.2 Organización del repositorio
- 1.5.3 Publicación en GitHub Pages
- 1.5.4 Verificación del acceso web

1.6 Cierre

- 1.6.1 Documentación
- 1.6.2 Validación final
- 1.6.3 Presentación del proyecto

Esta estructura conserva las etapas que ya fueron utilizadas durante el desarrollo de FleetControl: planeación y diseño, desarrollo de interfaces, integración y pruebas, y publicación y mejoras.

5. Justificación

FleetControl se plantea como una solución tecnológica que permite organizar en una interfaz web información relacionada con vehículos, conductores, rutas y reportes operativos. Su importancia está relacionada con la posibilidad de presentar estos elementos de manera centralizada y facilitar su consulta mediante diferentes módulos.

5.1 Corto plazo

A corto plazo, el proyecto busca disponer de una aplicación web funcional con una estructura organizada, navegación intuitiva y módulos relacionados con vehículos, conductores, rutas y reportes. También se busca verificar mediante pruebas que las principales secciones puedan ser consultadas correctamente.

5.2 Mediano plazo

A mediano plazo, la estructura desarrollada puede servir como base para realizar mejoras en las funcionalidades existentes y ampliar las capacidades del sistema. La arquitectura visual y los módulos definidos permitirían continuar trabajando sobre el proyecto sin tener que iniciar nuevamente desde cero.

5.3 Largo plazo

A largo plazo, FleetControl podría utilizarse como punto de partida para una solución de mayor alcance orientada a la gestión de flotas. Sin embargo, estas posibilidades corresponden a una proyección y no forman parte del alcance actual del proyecto.

5.4 Respuesta a los stakeholders

El proyecto contempla diferentes usuarios relacionados con las funcionalidades del sistema. El administrador de transporte requiere consultar información de los vehículos y conductores; el supervisor operativo necesita visualizar información relacionada con las rutas; y el gerente de operaciones requiere acceder a reportes para apoyar la toma de decisiones. Además, la docente evaluadora requiere acceder al video demostrativo para verificar el funcionamiento del proyecto.

Por esta razón, la propuesta busca responder a diferentes necesidades mediante una estructura sencilla, organizada y accesible desde la web.

6. Matriz de riesgos

Para la planificación del proyecto se identifican riesgos relacionados principalmente con el desarrollo, las herramientas utilizadas, la publicación y la validación del sistema.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Respuesta
R1	Errores en la configuración de GitHub Pages	Media	Alto	Alto	Revisar la configuración y realizar pruebas de publicación antes de la entrega.
R2	Conflictos entre repositorio local y remoto	Media	Medio	Medio	Mantener sincronizado el repositorio y verificar los

					cambios antes de realizar nuevos Push.
R3	Problemas en la aplicación de estilos CSS	Media	Medio	Medio	Revisar rutas, hojas de estilo y estructura HTML.
R4	Limitaciones de la herramienta Figma	Media	Medio	Medio	Realizar manualmente mediante HTML y CSS las estructuras que no puedan diseñarse con la herramienta disponible.
R5	Errores en la navegación entre páginas	Media	Alto	Alto	Realizar pruebas de todos los enlaces y corregir la estructura HTML y CSS.
R6	Cambios en los requerimientos	Baja	Medio	Bajo	Revisar el alcance antes de incorporar nuevas funcionalidades.
R7	Retrasos en las actividades del proyecto individual	Media	Alto	Alto	Priorizar las actividades de mayor impacto y realizar seguimiento al cronograma.
R8	Problemas durante las pruebas finales	Media	Alto	Alto	Realizar pruebas progresivas y corregir las incidencias antes del cierre.

Los riesgos relacionados con GitHub Pages, Git, CSS, Figma y la navegación no son hipotéticos sin fundamento: corresponden a situaciones que ya se presentaron durante el desarrollo anterior de FleetControl.

7. Cronograma

El siguiente cronograma corresponde a una estimación académica de cuatro semanas para organizar las actividades del proyecto individual. No representa un registro histórico de las fechas reales en las que se desarrolló FleetControl.

Actividad	**Semana 1**	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**

Definición del problema	X			
Definición de objetivos y alcance	X			
Identificación de requerimientos	X			
Diseño de wireframes	X			
Desarrollo del Dashboard		X		
Desarrollo de vehículos		X		
Desarrollo de conductores		X		
Desarrollo de rutas		X		
Desarrollo de reportes			X	
Integración de Bootstrap			X	
Integración del video			X	
Pruebas de navegación			X	
Pruebas responsive			X	
Corrección de errores			X	
Configuración de Git/GitHub				X
Publicación en GitHub Pages				X
Validación final				X
Documentación y cierre				X

La distribución toma como referencia las etapas y actividades utilizadas en el desarrollo previo del proyecto.

8. Presupuesto

El presupuesto corresponde a una **estimación académica** para representar los recursos necesarios para desarrollar el proyecto de manera individual. No corresponde a dinero efectivamente pagado durante el desarrollo anterior.

Para efectos de planificación se estima un valor de **$20.000 COP por hora de trabajo** como referencia académica.

Recurso / actividad	Cantidad estimada	Valor unitario	Subtotal
Planeación y análisis	6 horas	$20.000	$120.000
Diseño de interfaces	8 horas	$20.000	$160.000
Desarrollo de interfaces	18 horas	$20.000	$360.000
Integración y pruebas	8 horas	$20.000	$160.000
Publicación y documentación	5 horas	$20.000	$100.000
Git / GitHub	1 servicio	$0	$0
GitHub Pages	1 servicio	$0	$0
Visual Studio Code	1 herramienta	$0	$0
Bootstrap	1 herramienta	$0	$0
Total estimado	**45 horas**		**$900.000 COP**

El presupuesto se concentra principalmente en el tiempo de trabajo requerido para planear, diseñar, desarrollar, probar y documentar el proyecto. Las herramientas de desarrollo y publicación utilizadas en FleetControl fueron herramientas que hicieron parte del proceso técnico descrito anteriormente, incluyendo Visual Studio Code, Git, GitHub, GitHub Pages, Bootstrap y Figma.

Por tratarse de una estimación académica, el valor total no debe interpretarse como el costo comercial de desarrollar una plataforma empresarial completa.

9. Conclusiones

La formulación de FleetControl permite organizar el proyecto de software desde una perspectiva más amplia que el desarrollo de las interfaces. Al definir el problema, los objetivos y el alcance, se establece con mayor claridad qué se busca solucionar y cuáles son los límites de la propuesta.

La estructura del desglose permite dividir el proyecto en actividades relacionadas con la planeación, el diseño, el desarrollo, las pruebas, la publicación y el cierre. Esto facilita el seguimiento del proyecto y permite relacionar las actividades con los resultados esperados.

La matriz de riesgos permite anticipar situaciones que pueden afectar el desarrollo. En este caso, varios de los riesgos identificados están relacionados con dificultades que ya se presentaron durante la construcción de FleetControl, como problemas de publicación, configuración de Git, estilos y navegación. Esto demuestra la importancia de considerar los posibles inconvenientes desde la etapa de planeación.

Finalmente, el cronograma y el presupuesto permiten establecer una referencia para organizar los recursos necesarios para un proyecto individual. Aunque los valores utilizados son estimaciones académicas, ayudan a comprender que un proyecto de software no solamente requiere conocimientos técnicos, sino también planificación del tiempo, control del alcance, identificación de riesgos y administración de recursos.

Referencias

Omaña, M. (2012). *Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad*. Red Enlace, 14–18.

Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería de software*. McGraw-Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software*. Pearson Educación.